Chapitre 3 : Différentiabilité

I Rappels d'analyse à une variable réelle

A Fonctions dérivables

1 Définition

Définition : Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle non vide, $a \in \mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est **dérivable** en un point $a \in I$ si la limite suivante existe :

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Proposition : Caractérisation par une application linéaire

Supposons f dérivable en a, et considérons $\ell \in \mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'application linéaire définie par $\ell(h) = f'(a) \cdot h$ Alors on a que f est dérivable en a si et seulement si :

$$lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a) - \ell(h)}{h} = 0$$

soit

$$f(a+h) = f(a) + \ell(h) + o(h) \quad \text{quand } h \to 0$$

Remarque : Ce sera exactement cette caractérisation qui sera généralisée à la notion de différentiabilité pour les fonctions de plusieurs variables.

Remarque : Graphiquement, cela signifie que la fonction f peut être approchée localement par une application linéaire (une droite) au voisinage du point a (c'est la tangente !).

2 Classe $\mathcal{C}^1$

Définition : On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I si f est dérivable sur I et si sa dérivée f' est continue sur I.

Proposition : Stabilité de la classe $\mathcal{C}^1$ *(admis)*

Si f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I, alors les fonctions suivantes sont également de classe $\mathcal{C}^1$ sur I :

- $f + g$
- $f \cdot g$
- $\frac{f}{g}$ si $g(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$
- $f \circ g$ si l'image de g est contenue dans le domaine de définition de f

CC BY NC SA

B Extrema

Définition : Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application, avec I un intervalle ouvert.

- On dit que f admet un **maximum local** en $a \in I$ tel que : $\forall x \in I, |x - a| < \delta \implies f(x) \leq f(a)$
- On dit que f admet un **minimum local** en $a \in I$ tel que : $\forall x \in I, |x - a| < \delta \implies f(x) \geq f(a)$
- On dit que f admet un **extremum local** en $a \in I$ si f admet un maximum local ou un minimum local en a.

Théorème : Lien entre extremum et dérivée

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application dérivable, avec I un intervalle ouvert.
Si f admet un extremum local en $a \in I$, alors $f'(a) = 0$.

💬 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve.

Théorème de Rolle :

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une application continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
Si $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

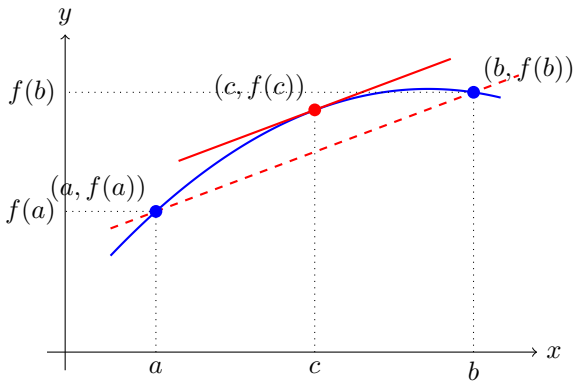
💬 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve.

Théorème des accroissements finis :

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une application continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

💬 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve.



Théorème :

Soit f une application continue sur l'intervalle $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}^n$. Supposons que f est dérivable sur $]a, b[$ qu'il existe une constante $K > 0$ telle que

$$||f'(t)|| \leq K \quad , \forall t \in]a, b[.$$

Alors

$$||f(b) - f(a)|| \leq K|b - a|.$$

CC BY NC SA

Corollaire : Caractérisation des fonctions constantes sur un intervalle

Soit $a < b$ des réels et f une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. Supposons qu'il existe une constante $M \geq 0$ telle que

$$\forall x \in]a, b[, \quad |f'(x)| \leq M.$$

Alors

$$|f(b) - f(a)| \leq M \cdot |b - a|.$$

En particulier, toute fonction dérivable sur un intervalle I est constante si, et seulement si, f' est nulle sur I.

✖ **Attention** ✖ Cette caractérisation des fonctions constantes n'est vraie en général si I n'est pas un intervalle.

Corollaire :

Pour qu'une fonction dérivable soit croissante sur I, il faut, et il suffit que, f' soit positive sur I.

Corollaire :

Supposons que f est une fonction dérivable telle que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$. Alors f est strictement croissante sur I.

Remarque : La réciproque est en général fausse. La fonction $f(x) = x^3$ est strictement croissante dans $\mathbb{R}$ et pourtant $f'(0) = 0$. En revanche, la dérivée est toujours positive ou nulle.

C Dérivées successives et formules de Taylor

1 Définition

Définition : Soit I un intervalle ouvert et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I Nous avons alors la fonction dérivée $f' : I \to \mathbb{R}$ qui à tout $x \in I$ associe le nombre dérivée $f'(x)$

1. Si f' est dérivable en tout point de I alors la fonction $(f')'$ dérivée de f' se note f'' et s'appelle **la dérivée seconde de** f
2. Plus généralement, si $n \in \mathbb{N}$, on définit, si elle existe, **la dérivée n-ième de** f par

   $$f^{(0)} = f, \quad f^{(k)} = (f^{(k-1)})' \quad \text{pour tout entier } k \text{ tel que } 1 \leq k \leq n.$$

   Dans ce cas, on dit que f est n fois dérivable sur I
3. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I si f est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue sur I

2 Formules de Taylor

Dans toute cette partie I est un intervalle ouvert et $a \in I$ fixé et $f : I \to \mathbb{R}$ est une application.

Théorème : formule de Taylor avec reste intégral

Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I. Alors pour tout $x \in I$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt.$$

Preuve : On remarque que pour $n = 0$ la formule s'écrit

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)dt$$

CC BY NC SA

qui n'est rien d'autre que le théorème fondamental de l'analyse. Supposons que la formule est montrée pour l'ordre n et montrons l'ordre $n+1$. Supposons que $\mathcal{C}^{n+2}$ sur I. Alors pour tout $x \in I$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt.$$

Or par une intégration par parties

$$\begin{aligned} R(x) = \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt &= -\left[\frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!}(x-t)^{n+1}\right]_a^x + \int_a^x \frac{f^{(n+2)}(t)}{(n+1)!}(x-t)^{n+1} dt \\ &= \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} + \int_a^x \frac{f^{(n+2)}(t)}{(n+1)!}(x-t)^{n+1} dt. \end{aligned}$$

En additionnant les equations précédentes, on obtient le résultat au rang $n+1$. □

Formule de Taylor-Lagrange :

Soit $n \in \mathbb{N}$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a,b]$ et $(n+1)$ fois dérivable sur $]a,b[$. Alors il existe $c \in]a,b[$ tel que,

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

Preuve : On remarque d'abord que si $n = 0$ alors le théorème devient : il existe $c \in]a,b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b-a)f'(c)$$

qui n'est rien d'autre que le théorème des accroissements finis.

Supposons que $n \geq 1$. On peut définir la fonction

$$g(x) = f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x)}{k!}(b-x)^k - \frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!}A$$

où A est une constante définie par $g(a) = 0$. Il s'agit d'une fonction continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$ et $g(a) = g(b) = 0$. En appliquant le théorème de Rolle, on trouve un nombre c strictement compris entre a et b qui annule g'. Or

$$\begin{aligned} g'(x) &= -\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k+1)}(x)}{k!}(b-x)^k + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x)}{(k-1)!}(b-x)^{k-1} + \frac{(b-x)^n}{n!}A \\ &= \frac{(b-x)^n}{n!}(A - f^{(n+1)}(x)) \end{aligned}$$

de sorte que $g'(c) = 0$ signifie que

$$A = f^{(n+1)}(c)$$

Finalement, $g(a) = 0$ signifie que

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

qui est la formule souhaitée. □

Exemple : Soit $f(x) = x^2$ et $a < b$ deux réels distincts. La fonction f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $D_f = \mathbb{R}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = 2$. Ainsi pour tout réel $c \in]a,b[$ on a

$$\begin{aligned} f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2}f''(c) &= a^2 + 2a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{2}2 \\ &= b^2 = f(b). \end{aligned}$$

Dans ce cas, tout les c conviennent.

En revanche, il existe un unique $c \in]a,b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b-a)f'(c)$. En effet,

$$f(b) - f(a) = b^2 - a^2 = (b-a)f'(c) = 2c(b-a)$$

CC BY NC SA

et donc $c = (a+b)/2$.

Formule de Taylor-Young :

Soit $n \geq 1$. Supposons que f est n fois dérivable sur l'intervalle I et $a \in I$. Alors pour tout $x \in I$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o_a((x-a)^n).$$

Remarque : Le théorème est évidemment vrai si $n = 0$ sous l'hypothèse que f soit continue au point a.

Preuve : Ici aussi on procède par récurrence sur n. On remarque que si $n = 1$ alors la formule devient

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + o_a(x-a)$$

qui est exactement la définition de dérivabilité en a.

Supposons que c'est vraie à l'ordre n et montrer la formule à l'ordre $n+1$. Supposons alors que f est $n+1$ fois dérivable au point a. Par conséquent, la fonction f' est n fois dérivable. En utilisant l'hypothèse de récurrence on sait que

$$f'(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!}(x-a)^k = o_a((x-a)^n).$$

La fonction f' est continue, donc donc en intégrant cette identité entre a et x on obtient

$$f(x) - f(a) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!}(x-a)^{k+1} = o_a((x-a)^{n+1}).$$

□

3 Application à l'étude des extrema locaux

Corollaire :

Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'intervalle I et soit $a \in I$ un point critique de f.

1. Si $f''(a) > 0$ alors f admet un minimum local en a.
2. Si $f''(a) < 0$ alors f admet un maximum local en a.

Si $f''(a) = 0$ alors on ne peut conclure par cette méthode, il faudra approfondir l'analyse.

Application : Soit a un nombre réel. Étudier les extrema locaux de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + ax$.

Fin de la partie suivant le polycopié de Jaouad.

CC BY NC SA

II Dérivabilité

A Dérivées partielles

Soit $p, q \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^p$. On considère une application $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^q$.

Remarque : Pour visualiser les concepts, on pourra penser au cas simple où $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, dans lequel l'essentiel des propriétés et des difficultés de cette section se manifestent déjà.

1 Définition en un point et interprétation géométrique

Soit $a = (a_1, \dots, a_p) \in \mathcal{U}$ et soit $k \in \{1, \dots, p\}$.

Définition : On appelle **k-ième fonction partielle** de f au point a l'application g_k d'une variable réelle définie par :

$$g_k : x_k \mapsto f(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_p)$$

Cette fonction est définie sur un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ contenant a_k.

Définition : On dit que f admet une **k-ième dérivée partielle** au point a si la fonction partielle g_k est dérivable au point a_k. Le cas échéant, on note ce vecteur de $\mathbb{R}^q$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = g_k'(a_k)$$

Proposition : Caractérisation de la dérivée partielle

L'existence de la k-ième dérivée partielle de f en a est équivalente à l'existence de la limite du taux d'accroissement suivant, où e_k désigne le k-ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^p$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + te_k) - f(a)}{t}$$

2 Extension globale et pratique du calcul

Définition : On dit que f **admet des dérivées partielles** en a si $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ existe pour tout $k \in \{1, \dots, p\}$ (autrement dit, si toutes ses dérivées partielles existent en ce point).

Vocabulaire : On dit que f admet des dérivées partielles sur $\mathcal{U}$ si elle admet des dérivées partielles en tout point de $\mathcal{U}$.

Attention Avant de calculer explicitement une dérivée partielle en un point par les règles usuelles, il est impératif de justifier son existence en vérifiant la dérivabilité de la fonction partielle correspondante.

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$. Soit $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$.

- Pour tout $y \in \mathbb{R}$ fixé, la fonction partielle $x \mapsto x^2 + y^2$ est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$. Ainsi, la première dérivée partielle existe sur $\mathbb{R}^2$ et :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2) = 2a_1 \quad \text{notée usuellement} \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x$$

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$ fixé, la fonction partielle $y \mapsto x^2 + y^2$ est également polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$. Ainsi, la seconde dérivée partielle existe sur $\mathbb{R}^2$ et :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2) = 2a_2 \quad \text{notée usuellement} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y$$

CC BY NC SA

3 Liens avec la continuité

✖ Attention ✖ Contrairement aux fonctions d'une variable réelle, l'existence de toutes les dérivées partielles d'une fonction f en un point a **ne suffit pas** à garantir que f soit continue en ce point.

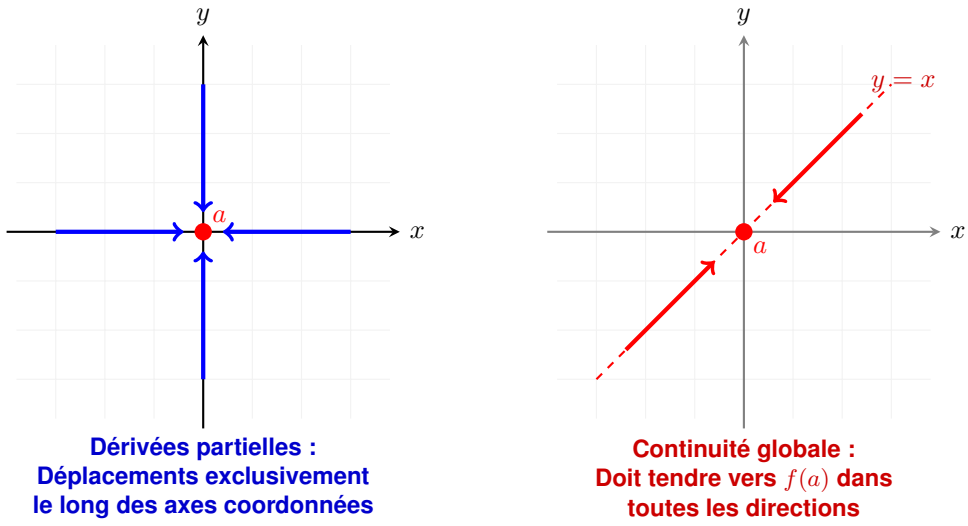


Figure 1: Visualisation de l'insuffisance des dérivées partielles pour la continuité en un point.

Contre-Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1. **Existence des dérivées partielles en $(0,0)$:**
   - La première fonction partielle en $(0,0)$ est $g_1(x) = f(x,0) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Cette fonction est nulle donc dérivable en 0, d'où $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = g_1'(0) = 0$.
   - Par symétrie, la seconde fonction partielle en $(0,0)$ est $g_2(y) = f(0,y) = 0$. Elle est dérivable en 0, d'où $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = g_2'(0) = 0$.

   Ainsi, f admet des dérivées partielles en $(0,0)$ (et on montrerait de même qu'elles existent sur tout $\mathbb{R}^2$).
2. **Défaut de continuité en $(0,0)$:** Considérons la restriction de f à la droite d'équation $y = x$. Pour tout $x \neq 0$:

$$f(x,x) = \frac{x^2}{x^2+x^2} = \frac{1}{2}$$

   Par conséquent, $\lim_{x\to 0} f(x,x) = \frac{1}{2} \neq f(0,0)$. L'application f n'est donc pas continue en $(0,0)$.

Transition : Le défaut de continuité observé dans le contre-exemple provient du fait que les dérivées partielles analysent uniquement le comportement de la fonction le long des axes de coordonnées. Dès que l'on s'approche de l'origine selon une autre trajectoire (comme la droite $y = x$), le comportement nous échappe. Cela motive l'introduction d'une notion plus générale s'affranchissant des axes du repère : la dérivée directionnelle.

B Dérivées directionnelles

Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^q$ où $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^p$ est un ouvert. Soit $a \in \mathcal{U}$ et soit h un vecteur de $\mathbb{R}^p$. Considérons la fonction d'une variable réelle $\varphi : t \mapsto f(a+th)$ où t varie dans un voisinage de 0 tel que $a + th \in \mathcal{U}$.

Définition : On dit que f admet une **dérivée directionnelle** en a selon la direction (ou le vecteur) h si la fonction φ est dérivable en 0. Le cas échéant, on note cette dérivée :

$$D_h f(a) = \varphi'(0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t}$$

CC BY NC SA

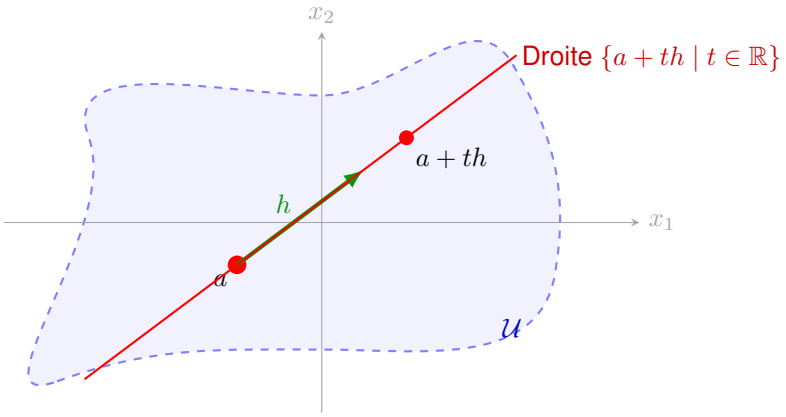


Figure 2: Visualisation géométrique de l'étude locale dans la direction du vecteur h.

Proposition : Lien avec la dérivée partielle

Si on choisit comme direction $h = e_k$ (le k-ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^p$), alors la dérivée directionnelle de f en a selon la direction e_k est la k-ième dérivée partielle de f en a.

Preuve :
En posant $h = e_k$, la fonction de l'évaluation locale s'écrit pour t proche de 0 :

$$\varphi(t) = f(a + te_k) = f(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k + t, a_{k+1}, \dots, a_p)$$

On observe alors que $\varphi(t) = g_k(a_k + t)$ où g_k est la k-ième fonction partielle définie dans la section précédente. Par conséquent, la dérivabilité de φ en 0 équivaut précisément à la dérivabilité de la fonction partielle g_k en a_k. On en conclut que :

$$D_{e_k} f(a) = \varphi'(0) = g_k'(a_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$$

□

Exemple : Étudions la dérivée directionnelle en toutes les directions au point $a = (0, 0)$ de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Soit $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ un vecteur non nul représentatif de la direction choisie. Par définition, on cherche à étudier la dérivabilité en $t = 0$ de la fonction d'une variable réelle :

$$\varphi : t \mapsto f(a + th) = f(th) = f(th_1, th_2)$$

Pour tout $t \neq 0$, le point (th_1, th_2) est distinct de $(0, 0)$. On a donc :

$$\varphi(t) = \frac{(th_1)(th_2)}{(th_1)^2 + (th_2)^2} = \frac{t^2 h_1 h_2}{t^2(h_1^2 + h_2^2)} = \frac{h_1 h_2}{h_1^2 + h_2^2}$$

On calcule maintenant la limite du taux d'accroissement de φ en 0 lorsque $t \to 0$:

$$\frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \frac{\frac{h_1 h_2}{h_1^2+h_2^2} - 0}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{h_1 h_2}{h_1^2 + h_2^2}$$

Distinguons alors deux cas selon la direction du vecteur h :

- **Cas 1 :** Si $h_1 = 0$ ou $h_2 = 0$ (déplacement le long de l'axe des abscisses ou des ordonnées).
  Le numérateur $h_1 h_2$ est nul. Le taux d'accroissement est identiquement nul pour tout $t \neq 0$, sa limite en 0 existe et vaut 0. Ainsi, les dérivées directionnelles selon les axes de coordonnées existent et l'on retrouve les dérivées partielles : $D_{(1,0)} f(0, 0) = 0$ et $D_{(0,1)} f(0, 0) = 0$.
- **Cas 2 :** Si $h_1 \neq 0$ et $h_2 \neq 0$ (déplacement hors des axes).
  La quantité $\frac{h_1 h_2}{h_1^2+h_2^2}$ est une constante réelle non nulle. Par conséquent :

$$\lim_{t \to 0^\pm} \frac{1}{t} \cdot \frac{h_1 h_2}{h_1^2 + h_2^2} = \pm\infty$$

CC BY NC SA

La limite n'étant pas finie, la fonction φ n'est pas dérivable en 0.

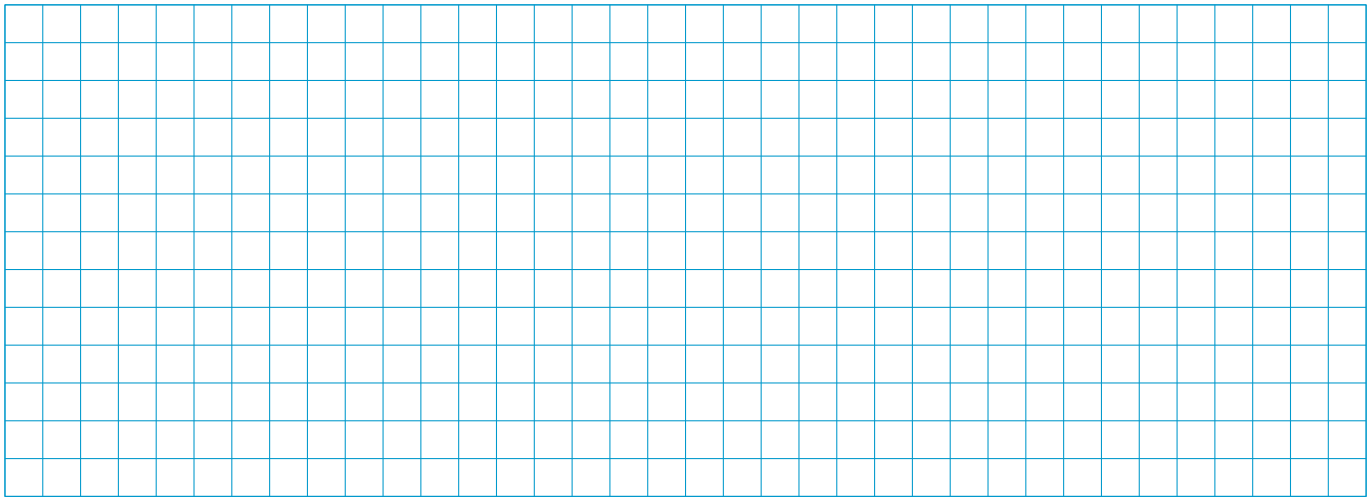
Conclusion : La fonction f admet des dérivées directionnelles en $(0,0)$ uniquement selon les directions des axes de coordonnées (les dérivées partielles). Elle n'en admet dans aucune autre direction.

✕ Attention ✕ L'existence de toutes les dérivées directionnelles d'une fonction f en un point a **ne suffit toujours pas** à garantir sa continuité en ce point.

Application : Considérer la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que f admet des dérivées directionnelles en tout point de $\mathbb{R}^2$ et dans toutes les directions.
2. Montrer que f n'est pas continue en $(0,1)$ (on pourra s'intéresser à la suite de points $(\frac{1}{n}, 1)$).



III Notion de différentiabilité

La différentiabilité est la véritable extension de la notion de dérivabilité aux espaces de plusieurs variables. Contrairement aux dérivées partielles ou directionnelles, elle assure une approximation linéaire globale de la fonction au voisinage d'un point.

Dans toute cette section, $\mathcal{U}$ désigne un ouvert de $\mathbb{R}^p$.

A Définition générale

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^q$ et $a \in \mathcal{U}$. On dit que f est **différentiable** au point a s'il existe une application linéaire $L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q)$ telle que, pour tout $h \in \mathbb{R}^p$ tel que $a + h \in \mathcal{U}$:

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|) \quad \text{quand } h \to 0$$

c'est-à-dire $f(a+h) = f(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ avec $\lim_{h\to 0} \varepsilon(h) = 0_{\mathbb{R}^q}$.
Si une telle application linéaire existe, elle est unique. On l'appelle la **différentielle** de f en a et on la note $Df(a)$.

✕ Attention ✕ On a les notations suivantes, qui sont proches mais qu'il ne faut pas confondre :

- $Df(a)\cdot h = (Df(a))(h)$: application de la différentielle $Df(a)$ au vecteur h *(égal à $L(h) = \langle \nabla f(a), h\rangle = J_f(a)\cdot h$ si f est différentiable et admet un gradient en a)*.
- $D_h f(a)$: dérivée directionnelle de f en a selon la direction h.

CC BY NC SA

Exemple : Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q)$ une application linéaire. Pour tout $a \in \mathbb{R}^p$ et tout $h \in \mathbb{R}^p$, on a par linéarité :

$$f(a+h) = f(a) + f(h) + 0$$

Le reste étant identiquement nul, il est un $o(\|h\|)$. Ainsi, f est différentiable en tout point $a \in \mathbb{R}^p$ et sa différentielle est l'application f elle-même, indépendamment du point a :

$$\forall a \in \mathbb{R}^p, \quad Df(a) = f$$

Méthode : Vérifier la différentiabilité d'une fonction $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^q$ en un point a

1. **Calculer les dérivées partielles de f en a** pour déterminer le candidat L à la différentielle.
   Si les dérivées partielles existent en a, alors L est l'application linéaire définie par :
   $$L(h_1, \ldots, h_p) = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) h_k$$
2. **Calculer le reste** $R(h) = f(a+h) - f(a) - L(h)$.
3. **Vérifier que** $R(h) = o(\|h\|)$ en calculant la limite $\lim_{h\to 0} \frac{\|R(h)\|}{\|h\|}$ et en vérifiant qu'elle est nulle.

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = x^2 + y^2$. Nous étudions sa différentiabilité au point $a = (0,0)$ en utilisant la définition.

1. **Recherche du candidat pour la différentielle** Pour former l'application linéaire candidate L, nous calculons les dérivées partielles en $(0,0)$:
   - **Selon x :** $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0)-f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{t^2-0}{t} = 0.$
   - **Selon y :** $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t)-f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{t^2-0}{t} = 0.$

   L'unique application linéaire candidate est donc l'application nulle : $L(h_1, h_2) = 0$.
2. **Étude du reste** D'après la définition, f est différentiable en a s'il existe L telle que $f(a+h) = f(a) + L(h) + R(h)$ avec $R(h) = o(\|h\|)$. Ici :
   $$f(0+h_1, 0+h_2) = h_1^2 + h_2^2$$
   $$f(0,0) = 0 \quad \text{et} \quad L(h) = 0$$
   Le reste est donc :
   $$R(h) = f(h_1, h_2) - f(0,0) - L(h) = h_1^2 + h_2^2$$
3. **Vérification de la limite** Nous utilisons la norme euclidienne $\|h\| = \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$. Calculons le rapport $\frac{R(h)}{\|h\|}$:
   $$\frac{R(h)}{\|h\|} = \frac{h_1^2 + h_2^2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \sqrt{h_1^2 + h_2^2} = \|h\|$$
   Or, par définition de la limite d'une norme :
   $$\lim_{h\to(0,0)} \frac{R(h)}{\|h\|} = \lim_{h\to(0,0)} \|h\| = 0$$
4. **Conclusion** Le reste est bien un $o(\|h\|)$ au voisinage de l'origine. La fonction f est donc

CC BY NC SA

B Propriétés fondamentales

Le premier grand intérêt de la différentiabilité est qu'elle résout les défauts des notions précédentes en garantissant la continuité.

Proposition : Différentiabilité implique continuité

Si $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^q$ est différentiable en $a \in \mathcal{U}$, alors f est continue en a.

Preuve :
Soit f différentiable en a. Pour tout h au voisinage de 0, on a par l'inégalité triangulaire :

$$\|f(a+h) - f(a)\| \leq \|Df(a) \cdot h\| + \|o(\|h\|)\|$$

Puisque nous sommes en dimension finie, l'application linéaire $Df(a)$ est automatiquement continue. Il existe donc une constante $C_a > 0$ telle que $\|Df(a) \cdot h\| \leq C_a\|h\|$. On en déduit :

$$\|f(a+h) - f(a)\| \leq C_a\|h\| + \|h\|\|\varepsilon(h)\| = \|h\|\big(C_a + \|\varepsilon(h)\|\big)$$

Lorsque $h \to 0$, le membre de droite tend vers 0. On a donc $\lim_{h\to 0} f(a+h) = f(a)$, ce qui prouve la continuité de f en a. □

Proposition : Lien avec les dérivées directionnelles

Si $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^q$ est différentiable en $a \in \mathcal{U}$, alors f admet des dérivées directionnelles en a selon toutes les directions $h \in \mathbb{R}^p$, et on a :

$$Df(a) \cdot h = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t}$$

Autrement dit, $Df(a) \cdot h$ est la dérivée directionnelle de f en a selon la direction h.

Preuve :
Soit $h \in \mathbb{R}^p$. En évaluant le développement limité de f en a le long de la droite passant par a et de vecteur directeur h (pour $t \in \mathbb{R}$ proche de 0), on obtient par linéarité de $Df(a)$:

$$f(a+th) = f(a) + Df(a) \cdot (th) + o(\|th\|) = f(a) + t\big(Df(a) \cdot h\big) + |t|\|h\|\varepsilon(th)$$

Formons le taux d'accroissement pour $t \neq 0$:

$$\frac{f(a+th) - f(a)}{t} = Df(a) \cdot h + \frac{|t|}{t}\|h\|\varepsilon(th)$$

Puisque $\lim_{t\to 0} \varepsilon(th) = 0$ et que le facteur $\frac{|t|}{t}$ est borné (il vaut ± 1), le second terme tend vers $0_{\mathbb{R}^q}$ quand $t \to 0$. On obtient bien :

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t} = Df(a) \cdot h$$

L'application $t \mapsto f(a+th)$ est donc dérivable en 0, ce qui prouve l'existence de la dérivée directionnelle, égale à $Df(a) \cdot h$. □

Remarque : La réciproque est fausse. Une fonction peut admettre des dérivées directionnelles dans toutes les directions sans pour autant être différentiable.

Contre-Exemple : Considérons une norme quelconque $\|\cdot\| : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$. Montrons que cette fonction n'est pas différentiable en $a = 0_{\mathbb{R}^p}$.
Pour tout vecteur non nul $h \in \mathbb{R}^p$ et tout $t \in \mathbb{R}^*$, le taux d'accroissement en 0 s'écrit :

$$\frac{\|0+th\| - \|0\|}{t} = \frac{|t|\|h\|}{t} = \frac{|t|}{t}\|h\|$$

Cette quantité admet pour limites à droite et à gauche en 0 respectivement $+\|h\|$ et $-\|h\|$. La limite n'existe pas en 0 car $h \neq 0_{\mathbb{R}^p}$. La fonction norme n'admet donc pas de dérivées directionnelles à l'origine, elle n'y est donc pas différentiable.

CC BY NC SA

C Opérations sur les fonctions différentiables

1 Opérations générales et composition

Soient E et F deux espaces vectoriels normés de dimension finie.

Théorème : Stabilité des opérations

Soit $f, g : \mathcal{U} \to F$ deux fonctions différentiables en un point $a \in \mathcal{U}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors :

- $\lambda f + \mu g$ est différentiable en a et $D(\lambda f + \mu g)(a) = \lambda Df(a) + \mu Dg(a)$.
- Si $F = \mathbb{R}$, le produit fg est différentiable en a et $D(fg)(a) = f(a)Dg(a) + g(a)Df(a)$.
- Si $F = \mathbb{R}$ et $g(a) \neq 0$, le quotient $\frac{f}{g}$ est différentiable en a et :

$$D\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{g(a)Df(a) - f(a)Dg(a)}{(g(a))^2}$$

- Si $F = \mathbb{R}$ et si $g(a) \neq 0$, alors $\frac{1}{g}$ est différentiable en a et :

$$D\left(\frac{1}{g}\right)(a) = -\frac{1}{(g(a))^2} \cdot Dg(a)$$

Remarque : La différentiabilité nous offre donc une structure similaire à celle des fonctions d'une variable réelle. On peut additionner, multiplier et composer des fonctions différentiables pour obtenir de nouvelles fonctions différentiables.

Théorème : Différentiabilité de la composition

Soient E, F, G des espaces vectoriels normés de dimension finie, $\mathcal{U}$ un ouvert de E et $\mathcal{V}$ un ouvert de F. Soit $f : \mathcal{U} \to F$ une fonction différentiable en un point $a \in \mathcal{U}$ telle que $f(\mathcal{U}) \subset \mathcal{V}$. Soit $g : \mathcal{V} \to G$ une fonction différentiable au point $f(a) \in \mathcal{V}$. Alors la composition $g \circ f : \mathcal{U} \to G$ est différentiable en a et :

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \circ Df(a)$$

Remarque : En particulier, les polynômes et les composées de fonctions usuelles (exponentielle, logarithme, fonctions trigonométriques, etc.) sont différentiables en tout point de leur domaine de définition.

2 Formule de la chaîne (chain rule)

D Cas des fonctions scalaires : Le Gradient

Lorsque l'espace d'arrivée est $\mathbb{R}$ ($q = 1$), la différentielle $Df(a)$ est une forme linéaire ($\in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R})$). Le théorème de représentation de Riesz permet de l'identifier à un vecteur via le produit scalaire usuel, noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Proposition et définition : Le Gradient

Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $a \in \mathcal{U}$. Il existe un unique vecteur de $\mathbb{R}^p$, appelé **gradient** de f en a et noté $\nabla f(a)$, tel que :

$$\forall h \in \mathbb{R}^p, \quad Df(a) \cdot h = \langle \nabla f(a), h \rangle$$

Dans la base canonique de $\mathbb{R}^p$, ce vecteur a pour coordonnées les dérivées partielles de f :

$$\nabla f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_p}(a) \end{pmatrix}$$

CC BY NC SA

Preuve :
Soit $(e_1, \dots, e_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$. Pour tout $h = \sum_{i=1}^p h_i e_i \in \mathbb{R}^p$, on a par linéarité de la différentielle :

$$Df(a) \cdot h = Df(a) \cdot \left(\sum_{i=1}^p h_i e_i \right) = \sum_{i=1}^p h_i \big(Df(a) \cdot e_i \big)$$

Or, d'après les liens avec les dérivées directionnelles et partielles, $Df(a) \cdot e_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$. Ainsi :

$$Df(a) \cdot h = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$$

Cette expression correspond exactement au produit scalaire usuel $\langle \nabla f(a), h \rangle$ en posant pour $\nabla f(a)$ le vecteur colonne des dérivées partielles. □

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable. On appelle **point critique** de f tout point $x \in \mathcal{U}$ où le gradient s'annule, c'est-à-dire :

$$\nabla f(x) = 0_{\mathbb{R}^p}$$

Exemple : Soit $f(x, y, z) = x^2(1 + z\cos(y))$ définie sur $\mathbb{R}^3$. Son gradient est donné par :

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x(1 + z\cos(y)) \\ -x^2 z \sin(y) \\ x^2 \cos(y) \end{pmatrix}$$

Calculons la dérivée directionnelle de f au point $a = (1, \pi, 1)$ selon le vecteur $h = (1, 1, 1)^T$. On évalue d'abord le gradient en a :

$$\nabla f(1, \pi, 1) = \begin{pmatrix} 2(1)(1 + 1 \cdot \cos(\pi)) \\ -1^2 \cdot 1 \cdot \sin(\pi) \\ 1^2 \cos(\pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(1-1) \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

La dérivée directionnelle cherchée vaut alors :

$$Df(1, \pi, 1) \cdot h = \langle \nabla f(1, \pi, 1), h \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = -1$$

E Cas des fonctions vectorielles : La Matrice Jacobienne

Lorsque $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^q$, la différentielle $Df(a)$ est représentée matriciellement dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^q$.

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^q$ une fonction différentiable en $a \in \mathcal{U}$. On appelle **matrice jacobienne** de f en a, notée $J_f(a)$, la matrice de l'application linéaire $Df(a)$ exprimée dans les bases canoniques de départ et d'arrivée.
Cette matrice appartient à $\mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{R})$ et ses coefficients sont donnés par les dérivées partielles des composantes f_i de f :

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_p}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_p}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_q}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_q}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_q}{\partial x_p}(a) \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{1 \le i \le q \\ 1 \le j \le p}}$$

Remarque : Si $q = 1$ (fonction scalaire), la matrice jacobienne est une matrice ligne contenant les dérivées partielles. On observe la relation de transposition avec le gradient : $J_f(a) = {}^t(\nabla f(a))$.

Exemple : Considérons le changement de coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes défini par l'application $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ telle que $f(r, \theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$. Ici $p = q = 2$. Ses composantes sont $f_1(r, \theta) = r\cos\theta$ et

CC BY NC SA

$f_2(r, \theta) = r \sin \theta$.
La matrice jacobienne en tout point (r, θ) s'écrit :

$$J_f(r, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial r} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial r} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

CC BY NC SA

Contents

I Rappels d'analyse à une variable réelle **1**
A Fonctions dérivables . . . 1
1 Définition . . . 1
2 Classe $\mathcal{C}^1$ . . . 1
B Extrema . . . 2
C Dérivées successives et formules de Taylor . . . 3
1 Définition . . . 3
2 Formules de Taylor . . . 3
3 Application à l'étude des extrema locaux . . . 5

II Dérivabilité **6**
A Dérivées partielles . . . 6
1 Définition en un point et interprétation géométrique . . . 6
2 Extension globale et pratique du calcul . . . 6
3 Liens avec la continuité . . . 7
B Dérivées directionnelles . . . 7

III Notion de différentiabilité **9**
A Définition générale . . . 9
B Propriétés fondamentales . . . 11
C Opérations sur les fonctions différentiables . . . 12
1 Opérations générales et composition . . . 12
2 Formule de la chaîne (chain rule) . . . 12
D Cas des fonctions scalaires : Le Gradient . . . 12
E Cas des fonctions vectorielles : La Matrice Jacobienne . . . 13

Crédits

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.